

0.612... $\times 10^1$

数值分析 2024 期末 A

Lizhou Ke

$$|\sqrt{2} - x_1| \approx 0.00000005 = 5 \times 10^{-7} < \frac{1}{2} \times 10^{-6}$$

1. $\sqrt{2} = 1.414213562373 \dots$, 则近似值: $x_1 = 1.41421361$ 有 8 位有效数字;
 $|\sqrt{2} - x^*| < 0.00000005 = 5 \times 10^{-7} = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}$, 测 $\|A\|_\infty =$ 12, $\|A\|_1 =$ 14, 谱半径
 $\rho(A) =$ 10 $(6-\lambda)(\lambda^2-10\lambda)$ 1 0 10

3. 将对称正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 进行形式为 $A = GG^T$ 的楚列斯基分解, 则

下三角矩阵 $G =$ $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$;

$$A = LU = PDP^{-1}$$

4. 求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 的雅克比迭代格式与高斯-赛德尔迭代格

式分别为 $\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 + 2x_2^{(k-1)} - 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 5 - 4x_1^{(k-1)} - 2x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = -3x_1^{(k-1)} - x_2^{(k-1)} \end{cases}$ $\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 + 2x_2^{(k-1)} - 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 5 - 4x_1^{(k)} - 2x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = -3x_1^{(k)} - x_2^{(k)} \end{cases}$

5. 已知 $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, 则差商差商 $f[0, 1, 2, 3, 4] =$ 0,
 $f[-1, 0, 1, 0] =$ 1, $f[1, 1, 1] =$ 4; $\frac{f^{(2)}(1)}{2}$ $6x + 2$

6. 若 $S(x) = \begin{cases} 2x^3 + x^2 + cx + a, & -1 \leq x \leq 0 \\ x^3 + bx^2 + x + 2, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 为三次样条值函数, 则
 $a =$ 2, $b =$ 1, $c =$ 1;

7. 设 $g_3(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x) = \sqrt{x}$ 的最高项系数为 1 的三次正交多项式, 则积分

$$\int_a^b x^2 \sqrt{x} g_3(x) dx =$$
 0

8. 迭代 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{2024}{3x_k^2}$, 若收敛则收敛于 $x^* = \sqrt[3]{2024}$, 收敛阶为 2;

9. 计算非线性方程组 $\begin{cases} x + \sin(x+y) = 0 \\ \cos(x-y) - y = 1 \end{cases}$ 的 Gauss-Seidel 迭代格式为 $\begin{cases} x^{(k+1)} = -\sin(x^{(k)} + y^{(k+1)}) \\ y^{(k+1)} = \cos(x^{(k+1)} - y^{(k)}) - 1 \end{cases}$

10. 用牛顿法解方程组 $\begin{cases} x + \cos^2 y = 1 \\ \cos^2 x + 2y = 2 \end{cases}$, 取 $(x^{(0)}, y^{(0)})^T = (0, 0)^T$, 则 $\begin{pmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \end{pmatrix} =$ $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^k + \frac{f(x, y)}{f'(x, y)}$$

$$\begin{cases} x = -\sin(x+y) \\ y = \cos(x-y) - 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} 1 & -2xy \\ -2xy & 2 \end{array} \right| = 2$$

二、(7 分) 将以下矩阵 A 分解为 $A = LU$ 形式，其中 L 是单位下三角矩阵， U 是上三角矩阵，并解方程组 $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 13 \\ 9 \\ 13 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Sol: LU 分解

$$\begin{array}{c} 2 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ 2 \quad \left| \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\text{故 } A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \text{令 } U\vec{x} = \vec{y} \\ & \text{则 } L\vec{y} = A \Rightarrow \vec{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 13 \\ 9 \\ 13 \\ 13 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$U\vec{x} = \vec{y} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

三、(7 分) 利用牛顿插值法构造一个五次插值多项式 $H_5(x)$, 使其满足如下插值条件, 并给出截断误差表示。

x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	1	1	5
$f^{(1)}(x_i)$	2	0	
$f^{(2)}(x_i)$	-12		

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	...			
-1	1					
-1	1	2				
-1	1	2	-6			
0	1	0	-2	4		
0	1	0	0	2	-2	
1	5	4	4	2	0	1

$$H_5(x) = 1 + 2(x+1) - 6(x+1)^2 + 4(x+1)^3 - 2x(x+1)^3 + x^2(x+1)^3$$

$$R(x) = f[-1, -1, -1, 0, 0, 1, x] x^2 (x+1)^3 (x-1)$$

四、(7 分) 求函数 $f(x) = 2x^4 + 2x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最佳平方逼近二次多项式。

$$p(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$$

5

$$\begin{bmatrix} \int_{-1}^1 1 dx & \int_{-1}^1 x dx & \int_{-1}^1 x^2 dx \\ \int_{-1}^1 x dx & \int_{-1}^1 x^2 dx & \int_{-1}^1 x^3 dx \\ \int_{-1}^1 x^2 dx & \int_{-1}^1 x^3 dx & \int_{-1}^1 x^4 dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_{-1}^1 (2x^4 + 2x) dx \\ \int_{-1}^1 x(2x^4 + 2x) dx \\ \int_{-1}^1 x^2(2x^4 + 2x) dx \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{7} \\ \frac{12}{7} \end{bmatrix}$$

$$c_0 + \frac{1}{3}c_2 = \frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{3}c_0 + \frac{1}{5}c_2 = \frac{2}{7}$$

$$c_0 + \frac{3}{5}c_2 = \frac{6}{7}$$

$$p(x) = -\frac{1}{5} + 2x + \frac{12}{7}x^2$$

$$\frac{4}{15}c_2 = \frac{30-14}{35} = \frac{16}{35}$$

$$c_2 = \frac{16}{35} \cdot \frac{15}{4} = \frac{12}{7}$$

$$c_0 = \frac{2}{5} - \frac{4}{7} = \frac{14-20}{35} = -\frac{6}{35} = -\frac{1}{5}$$

五、(7 分)。方程 $2^x - 5x + 2 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 中有唯一解，请：

1) 写出两个收敛的简单迭代计算式（要求其中一个为牛顿迭代格式）；

2) 给出初值并证明它们的收敛性

$$1) \quad x = \frac{2^x + 2}{5} \quad \varphi(x) = \frac{2^x + 2}{5}$$

$$x \in [0, 1] \quad \varphi(x) \in \left[\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right] \subset [0, 1]$$

$$\text{且 } \varphi'(x) = \frac{2^x}{5} \ln 2 < 1 \quad (\forall x \in [0, 1])$$

故 $x_{k+1} = \frac{2^{x_k} + 2}{5}$ 对 $x_0 = 0$ 收敛。

$$2) \quad \text{newton: } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad f(x) = 2^x - 5x + 2$$

$$= x_k - \frac{2^{x_k} - 5x_k + 2}{2^{x_k} \ln 2 - 5}$$

$$f(0) = 3 \quad f(1) = -1 \quad f(0) \cdot f(1) < 0$$

$$f'(x) = 2^x \ln 2 - 5 \neq 0$$

$$f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 > 0 \quad \text{单调增}$$

$$f'(0) > 0 \quad f'(0) \cdot f(0) > 0$$

故初值为 0 的 Newton 迭代收敛。

六、(7 分) 确定求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx Af(-\frac{1}{2}) + Bf(0) + Cf(\frac{1}{2})$$

中的 A、B、C，使得上述数值求积公式具有最高代数精度，并利用广义皮亚诺定理确定其误差。

Sol: $f(x) = 1, x, x^2$ 有

$$\begin{cases} 2 = A + B + C \\ 0 = -\frac{1}{3}A + \frac{1}{3}C \\ \frac{2}{3} = \frac{1}{4}A + \frac{1}{4}C \end{cases}$$

$$A = C = \frac{4}{3}$$

$$B = -\frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{4}{3}f(-\frac{1}{2}) - \frac{2}{3}f(0) + \frac{4}{3}f(\frac{1}{2})$$

$$f(x) = x^3 \quad I(x^3) = 0$$

$$Q[x^3] = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{8} = 0.$$

$$f(x) = x^4 \quad \frac{2}{5} = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{16} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{16} \neq 0.$$

$$\text{故 } R(x) = \frac{f^{(4)}(\frac{1}{2})}{4!} (x + \frac{1}{2})^2 (x - \frac{1}{2})^2$$

$$Q(e) = 0$$

$$R(f) = R[e] = I[e] - Q[e]$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{f^{(4)}(\frac{1}{2})}{4!} (x + \frac{1}{2})^2 (x - \frac{1}{2})^2 dx - \left[\frac{4}{3}e(-\frac{1}{2}) - \frac{2}{3}e(0) + \frac{4}{3}e(\frac{1}{2}) \right]$$

$$= \frac{7}{30} \cdot \frac{f^{(4)}(\frac{1}{2})}{4!}$$

$$= \frac{7}{6!} f^{(4)}(\frac{1}{2})$$

七、(7分) 曲线 $f(x) = x^3 - 0.51x + 1$ 与 $f(x) = 2.4x^2 - 1.89$ 在点 $(1.6, 1)$ 附近相切，写出求切点的横坐标的牛顿迭代格式，并证明其收敛性。

$$3x^2 - 0.51 = 4.8x$$

$$x = \frac{3x^2 - 0.51}{4.8}$$

令 $f(x) = 3x^2 - 4.8x - 0.51$ 则 x 为 $f(x) = 0$ 的根。

$$f'(x) = 6x - 4.8 \neq 0 \quad (x \in U(1.6, 8))$$

$$f''(x) = 6 \quad \text{牛顿法可做。}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\ &= x_k - \frac{3x_k^3 - 4.8x_k - 0.51}{6x_k^2 - 4.8} \end{aligned}$$

收敛到 1.6 附近。

八、(7 分) 求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y''(x) + 2y(x) = e^x \cos x, 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = a, y'(1) = b, \end{cases}$$

取步长为 h , 分别利用后退 Euler 法和标准的四级四阶 Runge-Kutta 法写出求解该问题的数值格式。

Sol:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -2y_1 + e^x \cos x \end{cases} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1^{(0)} \\ y_2^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$f(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -2y_1 + e^x \cos x \end{pmatrix}$$

$$x_i = 1 + ih$$

$$\text{后退 Euler 法: } \begin{cases} y_1^{(k+1)} = y_1^{(k)} + h y_2^{(k+1)} \\ y_2^{(k+1)} = y_2^{(k)} + h (-2y_1^{(k+1)} + e^{x^{(k+1)}} \cos x^{(k+1)}) \end{cases}$$

四级四阶 RK: :

$$\vec{y}^{(k+1)} = \vec{y}^{(k)} + \frac{1}{6} (\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4)$$

$$\vec{k}_1 = h f(x_i, \vec{y}^{(k)})$$

$$\vec{k}_2 = h f(x_i + \frac{h}{2}, \vec{y}^{(k)} + \frac{1}{2} \vec{k}_1)$$

$$\vec{k}_3 = h f(x_i + \frac{h}{2}, \vec{y}^{(k)} + \frac{1}{2} \vec{k}_2)$$

$$\vec{k}_4 = h f(x_i + h, \vec{y}^{(k)} + \vec{k}_3)$$